

Обратная связь: как добиться устойчивого движения

M10 • 07.07.2027 - 08.08.2027 • 75 часов

Что изменится после месяца

К концу месяца ты сможешь объяснить, почему сустав достигает заданного угла, откуда берутся колебания при увеличении усиления и как задержка IMU влияет на устойчивость платформы. Итог - стенд для сравнения способов управления суставом и наклоном корпуса. Подготовь модель, цифровой регулятор, измеренные переходные и частотные характеристики, описание ограничений и результаты проверки отказа. Для будущего шагающего робота это основа удержания корпуса; для руки - точного движения пальца без накопления ошибки при упоре в предмет.

Исходные данные и границы

Возьми геометрию, привод, ограничения и измерения из M5–M9. Перед началом должны работать чтение энкодера и IMU, регистрация временных меток, команд и состояния. Восстанови понятия момента, угловой скорости, инерции, производной и интеграла. Умей читать график ступенчатого отклика и отличать время измерения от времени доставки. Если одна из этих частей не готова, первые два часа потратить на её диагностику, сократив необязательные графики.

Начни с одной оси. Полный баланс многоногого робота, планирование походки и оптимальное распределение сил здесь не требуются. Для наклона используй модель платформы с ограниченным вращением или закреплённый стенд из предыдущих этапов. Наличие IMU само по себе не создаёт объект управления: нужно явно указать, какое действие привода меняет крен (roll) или тангаж (pitch). Если такой механики нет, проверь управление наклоном в модели, физически измерь лишь сустав и IMU, а проверку физического наклона оставь открытой.

Что считается результатом

В отчёте отдельно покажи непрерывную модель, её дискретную реализацию и реальные данные. У каждого коэффициента укажи единицы, у каждого ограничения — источник. Минимальная итоговая демонстрация: ступенчатое изменение задания сустава, подавление повторяемого возмущения, работа вблизи насыщения, удержание наклона, искусственная задержка, потеря свежих данных. До опыта зафиксируй критерии, а после приведи фактические значения без подгонки границ.

Смысл месяца — не выучить перечень регуляторов. Ты должен выбрать полосу регулирования, обосновать частоту цикла и показать, при каких условиях решение перестаёт работать. Хороший результат содержит один понятный неудачный режим и причину его исключения из рабочей области. Именно эта информация понадобится при переходе к пространству состояний и оцениванию в M11.

Как организовать 75 часов

Четыре рабочих блока

Блок А, часы 1–20: обратная связь и PID сустава. Блок В, 21–40: частотные характеристики и шум. Блок С, 41–60: цифровая реализация и время цикла. Блок D, 61–75: наклон корпуса и итоговый сравнительный опыт. В первых трёх блоках по 10 часов теории и разбора и 10 часов практики; в четвёртом 5 часов разбора и 10 часов практики. Итого $35 + 40 = 75$ часов. Рабочие шаги на страницах 9–10 раскрывают эти же часы, поэтому отдельно прибавлять время на них не нужно.

Каждый блок теории из десяти часов раздели на пять занятий по два часа: 20 минут на повторение предыдущей модели, 45 минут на чтение нужного раздела, 40 минут на вывод небольшого примера или разбор журнала и 15 минут на запись вывода. Десятичасовой воскресный практикум также раздели на пять отрезков по два часа с перерывами между ними. Перерывы не входят в чистые учебные часы. Последние пять часов разбора распредели как $2 + 2 + 1$.

Сначала вопрос, затем инструмент

Основная среда для расчётов - Python, NumPy, SciPy и python-control; для цикла управления используй C++ в прошивке существующего стенда. Начиная занятие с проверяемого вопроса: как вход влияет на выход, какое состояние недоступно измерению и по каким данным можно судить о его изменении. До запуска запиши ожидаемый знак, масштаб или порядок событий. Сравни прогноз с результатом и разбери хотя бы одно расхождение. График подтверждает вывод лишь вместе с объяснением наблюдаемой зависимости.

Веди один репозиторий с каталогами model, config, experiments, tests и reports. У каждого опыта должны быть уникальный идентификатор, версия кода, конфигурация, источник параметров, начальное состояние, единицы и исходные данные. Скрипт анализа читает сохранённый опыт и строит отчёт без ручного исправления измерений. Итоговый проект joint-and-attitude-control benchmark объединяет сравнение регуляторов сустава и корпуса; отдельные упражнения постепенно составят набор его проверок.

Учёт времени и сокращение объёма

Календарные границы могут совпадать с соседним модулем. Отдых, отпускные интервалы и интеграционные проверки остаются как в общем календарном плане; пронумерованные шаги размещаются в доступное время без двойного учёта часов. Дополнительные часы к этому модулю не приписываются. На входе оцени готовность оборудования и библиотек, а не тратить практикум на незапланированную смену платформы.

Если отстаёшь, сократи число частот синусоидального опыта и вариантов изменения коэффициентов по рабочей точке; подробно проверь одну ось корпуса. Обязательно сохрани модель сустава, опыт насыщения с защитой интегратора (anti-windup), измерение частотного отклика, оценку времени работы прошивки и проверку отказа при устаревших данных IMU. Вторую ось допустимо исследовать в модели, явно указав это в отчёте. Сохрани сравнение управления суставом и наклоном; физическая проверка остаётся незавершённой, пока нет результатов опыта на стенде.

Обратная связь, модель и настройка PID

Изучи связь момента и положения

Разбери прямой путь «команда → привод → механика → угол» и обратный путь измерения. Для учебной оси используй $J\ddot{q} + b\dot{q} = \tau$: J в кг·м², b в Н·м·с/рад, τ в Н·м, q в рад. При управлении моментом передаточная функция от τ к q равна $1/(J\cdot s^2 + b\cdot s)$. Если привод принимает лишь позицию, идентифицируй привод вместе с его внутренним замкнутым контуром как единый объект; позиционную команду нельзя подставлять в модель вместо момента. Расскажи, где в схеме датчик, задержка, насыщение и возмущение.

Полюса определяют собственные режимы, нули меняют форму отклика. Для непрерывной линейной модели устойчивые полюса имеют отрицательные вещественные части; интегратор на нуле требует отдельного рассуждения, а результат симуляции не заменяет анализ. Разбери отрицательную обратную связь $T = PC/(1 + PC)$, ошибку $e = r - y$ и PID: пропорциональное действие реагирует на текущую ошибку, интеграл — на накопленную, производная — на скорость изменения. Производную в практическом варианте бери по измерению с фильтром, чтобы снизить скачок команды при смене задания.

Задача 1. Модель сустава и три режима

Исходные данные: J и b из оценки или явно обозначенный учебный набор, положение покоя, ограниченная ступень задания. 1) Построй непрерывную модель. 2) Выбери три значения P , дающие медленный, приемлемый и колебательный отклик. 3) Запиши угол, ошибку и момент на одной сетке времени. 4) Объясни изменение полюсов и формы кривой. Результат: вычислительный блокнот и таблица времени нарастания, пика и установления. Проверка: совпадение знака первого движения с командой; при удвоении инерции отклик должен измениться. Ошибка для разбора: перепутанный знак обратной связи, проверяемый сначала только в модели.

Задача 2. Интеграл возле предела привода

Добавь постоянное внешнее возмущение и ограничение команды из спецификации стенда. Сравни P , PI и PID , затем PID с защитой интегратора от насыщения: например, прекращай интегрирование, когда команда уже ограничена, а ошибка требует ещё большего воздействия в том же направлении. Запиши отдельно ненасыщенную команду, ограниченную команду и состояние интеграла. Верни задание из недостижимой области в допустимую и сравни время восстановления. Результат: тест и три графика. Проверка: команда никогда не выходит за объявленный предел; интеграл после возвращения не удерживает привод в насыщении дольше объяснимого перехода. Упреждающее управление (feedforward) добавляй как отдельный расчёт компенсации известной нагрузки, сохраняя обратную связь для остаточной ошибки.

Частотная область: полоса, запасы и измерение

Изучи смысл диаграммы Боде

Для синусоидального воздействия частота определяет, успевает ли сустав следовать команде. Разбери модуль и фазу, логарифмическую шкалу, $20 \cdot \log_{10}$ амплитудного отношения, перевод $\omega = 2\pi f$. Полоса замкнутого контура и частота пересечения разомкнутой петли — разные величины. Запасы по амплитуде и фазе вычисляются по передаче разомкнутой петли $L = PC$ при принятой отрицательной обратной связи. По одному графику замкнутого отклика без известной структуры контура нельзя определить запас устойчивости.

Читай функции $S = 1/(1 + L)$ и $T = L/(1 + L)$ как способы описать подавление возмущений и передачу сигнала и шума в выбранной точке схемы. Укажи, где вводится возмущение, прежде чем сравнивать кривые. Рост усиления улучшает регулирование на части низких частот, но может усилить шум измерения и приблизить нежелательную динамику. Фильтр датчика меняет не только шум, но и фазу; его задержку нужно включить в анализ петли.

Задача 3. Запасы на модели и частотный отклик

Возьми модель задачи 1 и рабочий PID. 1) Построй L и T , вычисли запасы функцией `margin`. 2) Проверь единицы фазового аргумента: в `margin` данные фаз передают в градусах, а `frequency_response` возвращает радианы. 3) Введи известную задержку и перестрой характеристику. 4) Рассчитай ступенчатый отклик для исходного и ухудшенного случая. Результат: один лист с диаграммой Боде, полюсами и переходным процессом. Проверка: вывод о снижении устойчивости должен согласовываться с временным опытом. Если пересечения нет, запиши смысл бесконечного или неопределённого запаса, не превращай его в гарантию.

Задача 4. Синусоидальный опыт на стенде

На малой амплитуде задай 5–8 частот в допустимом диапазоне. На каждой дождись окончания перехода, запиши не менее нескольких полных периодов и оцени амплитуду и фазу по аппроксимации синусом. Сравни частотный ответ «задание → угол» с T модели. Результат: измеренные точки с диапазоном разброса и таблица конфигурации. Проверка: повтор при половинной амплитуде; сильная смена отношения указывает на нелинейность или недостаточное отношение сигнала к шуму. При насыщении, заметном нагреве или выходе из допустимого хода останови опыт по заранее объявленным ограничениям. Если запасы не подтверждены, опиши устойчивость к изменениям задержки и нагрузки по результатам серии опытов.

Цифровой регулятор: дискретизация и реальное время

Изучи поведение системы между отсчётами

Цифровой контроллер читает датчик через интервалы T_s , вычисляет команду и держит её до следующего обновления. Разбери удержание нулевого порядка (zero-order hold), переход от непрерывной системы к дискретной, методы ZOH и Tustin. Для дискретной линейной модели устойчивость требует полюсов внутри единичного круга. Метод Эйлера удобен для понимания, но при слишком большом шаге сам создаёт численную неустойчивость. Сравни результат `cont2discrete` с ручным обновлением простой модели первого порядка.

Отдельно опиши период цикла, время выполнения вычисления, задержку измерения и возраст данных. Джиттер (jitter) - разброс длительности интервалов; квантование - конечный шаг измерения или команды. «Частота 200 Гц» без распределения реальных интервалов не характеризует работу. Условие Найквиста связывает частоту дискретизации с восстанавливаемой полосой сигнала, но не является достаточным правилом выбора частоты управления: фазовые запасы, фильтры, вычисления и привод требуют дополнительного запаса, подтверждаемого моделью и опытом.

Задача 5. Один алгоритм на нескольких частотах

Возьми один регулятор, рассчитанный для непрерывной модели, дискретизируй его для трёх T_s , выбранных относительно желаемой полосы. Используй один физический объект, одну длительность и одинаковую амплитуду задания. Внеси задержку в 0, 1 и несколько отсчётов. Результат: таблица опытов « T_s × задержка», полюса, RMSE и максимальная команда. Проверка: T_s хранится в конфигурации, а интегральное и дифференциальное действия масштабируются временем. Специально оставь старые коэффициенты после смены T_s , покажи ошибку и добавь тест, который её обнаружит. Для учебных значений не обещай применимость к любому приводу.

Задача 6. Измерить встроенный цикл

В существующей прошивке зафиксируй начало чтения, конец расчёта и отправку команды по монотонным часам; при возможности проверь период с помощью GPIO и логического анализатора. Запусти спокойный режим, интенсивную запись журнала и искусственную задержку одного обработчика. Сохрани распределение времени вычислений, интервалов и возраста измерений: медиану, p95, p99 и максимум вместе с числом выборок. Проверка: логирование не выполняет блокирующую запись в критическом участке; устаревшее измерение не становится свежим из-за поздней доставки. Результат: отчёт о бюджете времени. Явно укажи частоты опроса датчика, работы регулятора и записи журнала; повтор предыдущего значения пометь, а не учитывай как новое измерение.

Крен и тангаж: управление наклоном корпуса

Изучи схему с двумя контурами

Внешний регулятор наклона получает крен и тангаж и формирует ограниченное задание внутреннему контуру привода. Сначала проверь одну ось, затем вторую. Внутренний контур должен обрабатывать задание внешнего контура в выбранном диапазоне; независимая настройка двух быстрых контуров без анализа взаимодействия может дать колебания. Запиши соответствие «положительное изменение команды → изменение наклона» из геометрии и проверь малым тестовым воздействием. Для неподвижной модели отделяй наклон от линейного ускорения, искажающего оценку по акселерометру.

Изменение коэффициентов по рабочей точке (gain scheduling) задаётся заранее, например по положению или нагрузке. Оно требует проверки границ и переходов, а не произвольного увеличения P при большой ошибке. Ограничивай целевой угол, скорость изменения задания, внутреннюю команду и допустимый возраст данных IMU отдельно. Восстановление после отказа должно быть явным состоянием; возвращение пакетов не обязано автоматически возобновлять движение.

Задача 7. Удержание наклона

Исходные условия: модель или закреплённая платформа с известной осью, IMU и рабочим внутренним регулятором. 1) Проверь ноль и направление осей. 2) Задай небольшой крен при нулевом тангаже. 3) Повтори для тангажа. 4) Введи повторяемый импульс возмущения. 5) Сравни результаты с выключенным и включённым регулятором при одинаковом воздействии. Результат: кривые обеих осей и команд. Проверка: RMSE считай на одинаковом окне после возмущения, максимальную ошибку (peak error) - как максимум модуля ошибки, время установления (settling) - по входу и удержанию в заранее указанной полосе. Для задания вблизи нуля задавай абсолютную полосу в радианах, а не процент от нуля.

Задача 8. Наклон поверхности, пределы и восстановление

Сохрани два положения основания и две допустимые нагрузки; каждую комбинацию запусти с фиксированными коэффициентами, затем с двумя наборами коэффициентов, выбираемыми по рабочей точке. Введи переход между наборами и обрыв IMU. Результат: таблица устойчивых и неподтверждённых режимов, время обнаружения и последовательность состояний. Проверка: непрерывность выхода при смене коэффициентов и корректная обработка интеграла; при обрыве новые команды движения прекращаются в пределах времени, отведённого на программное обнаружение отказа. Физический способ остановки зависит от механики: нулевой момент не всегда удерживает платформу. Используй заранее выбранное поведение закреплённого стенда и отдельно опиши, что потребуется для стоящего робота.

Для руки повтори только рассуждение: заданному движению пальца препятствует контакт с объектом, внутренний привод достигает предела, интеграл накапливает ошибку. Опиши, какие уже реализованные ограничения помогают и почему одного позиционного PID недостаточно для управления контактной силой.

Техническое задание итогового стенда

Описание воспроизводимого эксперимента

Один сценарий задаёт идентификатор объекта, версию модели, начальный угол, начальную скорость, ступенчатое или синусоидальное задание, возмущение, ограничения, T_s , фильтр и длительность. В выходной записи обязательны время измерения и управления, задание, измеренный угол сустава или наклон корпуса, оценённая скорость, ошибка, слагаемые P, I и D, команда до и после ограничения, признаки насыщения и просрочки и состояние автомата. Команду записывай в фактически используемых единицах, а пересчёт в момент выделяй отдельно.

Для сустава минимально сравни P, PID и PID с защитой интегратора. Для корпуса сравни отключённую стабилизацию и рабочий внешний контур, затем один вариант с увеличенной задержкой. Все варианты получают одинаковую последовательность задания и исходное состояние. До сравнения сохраняй сценарий и конфигурации; не выбирай для каждого алгоритма разные удобные участки. На реальном стенде повтори ключевой сценарий минимум три раза, чтобы отличать закономерность от единичного удачного запуска.

Как вычислять и трактовать метрики

$RMSE = \sqrt{\text{mean}(e^2)}$ имеет единицы измеряемого угла. Максимальная ошибка: $\text{peak error} = \max(\text{abs}(e))$; процент перерегулирования определяй относительно ненулевой амплитуды ступени. Время установления вычисляй как момент, после которого сигнал остаётся внутри выбранной полосы до конца окна; если окно слишком короткое, запиши «не установилось за время опыта». Доля насыщения — число отсчётов с ограниченной командой, делённое на число команд. Для неравномерных отсчётов дополнительно считай долю времени, поскольку счёт по строкам может исказить результат.

Графики: задание и выход; ошибка и полоса установления; команда и границы; возраст данных; Боде модели и измеренные точки. Отдели калибровочные данные от контрольных: не оценивай пригодность модели только по тому опыту, на котором подобрал J , b и задержку. Один контрольный опыт используй с другой допустимой нагрузкой или частотой воздействия.

Требования к пакету результата

Команда запуска из чистого рабочего каталога должна построить базовый отчёт и выполнить проверки ограничений. README объясняет объект, проводку и крепление при физическом опыте, параметры, ограничения и последовательность остановок. Положи рядом журнал неудачных сценариев и причины их исключения. Для каждого вывода укажи основание: аналитическая линейная модель, нелинейная модель, стенд или пока гипотеза. Это позволит в M11 сравнить LQR с реальным PID, используя те же критерии.

Испытания, выявляющие ошибки регулятора

Обязательные сценарии отказа

Сценарий F1: переверни знак энкодера в модели. Ожидание — ошибка быстро растёт и программный монитор фиксирует выход за разрешённую область; физически такой опыт не запускается. Сохрани краткий журнал до остановки и докажи, что событие относится к знаку обратной связи, а не к случайному шуму. Исправленная конфигурация должна пройти тот же тест.

Сценарий F2: недостижимая ступень и последующее возвращение. Ожидание — команда ограничена, состояние интеграла контролируется, восстановление быстрее варианта без защиты интегратора в выбранном тесте. Не объявляй универсальное превосходство по одной кривой; сравни конкретное время восстановления и пик после снятия ограничения.

Сценарий F3: задержка измерений и просроченный пакет. Раздели задержку передачи и прекращение получения новых измерений. Ожидание — монитор использует возраст исходного измерения, а частотный анализ и модель во временной области показывают ухудшение при росте задержки. Последний запоздавший пакет не должен сбрасывать таймер свежести без проверки временной метки.

Сценарий F4: шум и грубое квантование энкодера. Ожидание — видно влияние на D-слагаемое и команду; фильтр уменьшает часть высокочастотного шума, но вносимое им фазовое отставание отражено в модели. Сравни спектры и RMS команды на неподвижном задании, не смешивая этот результат с точностью слежения за ступенью.

Сценарий F5: увеличенная инерция или нагрузка. Выбери изменение в модели и отдельную допустимую нагрузку стенда. Ожидание — изменение показателей, которое можно связать с моделью; рабочая область ограничена измеренными случаями. Непроверенные массы и конфигурации не включай в таблицу как успешно пройденные.

Сценарий F6: редкие длинные вычисления. Внеси одно нарушение срока завершения расчёта каждые N циклов и пакетную запись журнала. Ожидание — событие явно отмечено, данные не теряются без счётчика, а реакция на просрочку проверена. Сравни p99 и максимум; средняя длительность не может скрыть редкий срыв.

Как разбирать неудачный опыт

Вначале воспроизведи сбой на сохранённой конфигурации. Проверь единицы, знак и шкалу времени, затем ограничители и только после этого коэффициенты. Меняй один фактор за опыт. Если модель устойчива, а стенд колеблется, проверь люфт, внутренний регулятор привода, фильтр IMU, задержку связи и несоответствие частот. Каждый необъяснённый эффект становится отдельной задачей для дополнительных измерений; снижение P без понимания причины считается временной мерой.

Часы 1-40: основы и частотная проверка

Часы 1-20: сустав и обратная связь

Теория 1-10: пять занятий по 2 часа. 1-2 — разбери интерфейс привода и единицы; 3-4 — выведи модель и полюса; 5-6 — изучи ступенчатый отклик; 7-8 — разбери PID, упреждение и насыщение; 9-10 — спроектируй проверку знака и защиты интегратора. В каждом занятии выполни небольшой расчёт с числами из своей конфигурации, чтобы теория сразу выявляла недостающие параметры.

Практика 11-20: 11-12 — собери модель и журнал; 13-14 — выполни задачу 1; 15-16 — добавь интегральное и дифференциальное действия и ограничение; 17-18 — выполни задачу 2; 19-20 — перенеси один подтверждённый режим на закреплённый стенд и сохрани контрольную запись. Это один 10-часовой практикум из пяти отрезков; подготовка крепления и проверка остановки входят в него.

Перед переходом дальше проверь: есть модель с размерностями, три режима, ограниченная команда и опыт возвращения из насыщения. Можно объяснить, почему внутренний позиционный привод нельзя считать идеальным источником момента.

Часы 21-40: частота и реальные данные

Теория 21-30: 21-22 — синус, модуль и фаза; 23-24 — Боде и пересечения; 25-26 — запасы по амплитуде и фазе; 27-28 — чувствительность и шум; 29-30 — план частотного эксперимента с ограниченной амплитудой. По одной частоте вычисли отношение амплитуд и фазовый сдвиг вручную, затем сравни с библиотекой.

Практика 31-40: 31-32 — выполни задачу 3; 33-34 — настрой запись синусоидального отклика; 35-36 — выполни задачу 4 на доступном стенде; 37-38 — повтори крайние частоты и половинную амплитуду; 39-40 — совмести точки и модель, оформи ограничения достоверности. Если данные непригодны, лучше оставить меньше частот с качественной повторной записью, чем рисовать гладкую кривую из шума.

Перед переходом дальше проверь: известно, что именно измерено: Т замкнутого контура или L петли. Модуль и фаза имеют правильные единицы, а вывод о запасах имеет указанное основание.

Часы 41-75: цифровой цикл и наклон корпуса

Часы 41-60: дискретизация и временной бюджет

Теория 41-50: 41-42 — ZOH и дискретная модель; 43-44 — полюса внутри единичного круга; 45-46 — T_s и коэффициенты PID; 47-48 — задержка, джиттер и квантование; 49-50 — разделение частот IMU, регулятора и логирования. Нарисуй временную линию одного измерения от физического измерения до команды и подпиши каждую задержку.

Практика 51-60: 51-52 — выполни задачу 5 для трёх T_s ; 53-54 — добавь задержки и тест неправильных коэффициентов; 55-56 — поставь метки времени в прошивке; 57-58 — выполни задачу 6 под нагрузкой; 59-60 — построй распределения и воспроизведи нарушение срока завершения расчёта. Не трать эти часы на оптимизацию до того, как измерен доминирующий источник задержки.

Перед переходом дальше проверь: есть распределение времени, исходная частота каждого компонента, проверка просроченных данных и объяснение различий модели и встроенной реализации.

Часы 61-75: стабилизация и окончательная проверка

Разбор 61-65: 61-62 — схема внешнего и внутреннего контуров, знак воздействия и ограничения; 63-64 — критерии RMSE, пика, установления и изменения коэффициентов по рабочей точке; 65 — составь окончательную таблицу опытов. Это последние 5 часов теории и анализа, разделённые как 2 + 2 + 1; новые главы про многоногую динамику сюда не добавляются.

Практика 66-75: 66-67 — выполни задачу 7 по одной оси; 68-69 — повтори по второй и внеси возмущение; 70-71 — выполни задачу 8 и тест потери IMU; 72-73 — повтори ключевые сценарии и собери итоговые метрики; 74-75 — воспроизведи пакет из чистого каталога, напиши вывод и список открытых физических проверок. Для отсутствующей платформы явно сохраняй статус «управление наклоном проверено в модели».

Перед переходом дальше проверь: готово сравнение управления суставом и корпусом, проверено ограничение команды и поведение при отказе. Следующий модуль получает фиксированную базовую модель и PID, а не набор несвязанных демонстраций.

Приёмка и передача в M11

Практическая защита результата

За 10–15 минут покажи схему петли, один устойчивый и один отвергнутый режим, частотную характеристику и запись отказа. Объясни, как модель связана с реальным интерфейсом привода. Затем измени только задержку или инерцию и заранее предскажи направление изменения отклика. Проверяющий должен суметь повторить расчёт показателей по исходной записи и получить тот же вывод о прохождении критериев.

Обязательные признаки готовности: положительное направление осей проверено; настройки и единицы закреплены; заданная рабочая область ограничена; поведение при насыщении и потере свежих данных протестировано; измеренные затраты времени задокументированы. Для устойчивости приложи запасы по корректной модели петли либо экспериментальное обоснование по объявленным задержкам и нагрузкам. Последний вариант не следует называть строгим доказательством устойчивости всех возможных режимов.

Вопросы для самопроверки

1) Чем полюс отличается от нуля на примере сустава? 2) Почему увеличение P одновременно ускоряет и может ухудшить отклик? 3) Что делает интеграл, когда физическая команда уже на пределе? 4) Почему производная по измерению отличается от производной по ошибке при ступени задания? 5) По какой передаче считают запас по фазе? 6) Почему частота Найквиста не определяет достаточную частоту управления?

7) Как отличить шум датчика от колебаний контура? 8) Что меняет фильтр помимо амплитуды шума? 9) Как записать время установления для нулевого целевого наклона? 10) Почему среднее время цикла не заменяет r_{99} и максимум? 11) Как старый пакет может ошибочно выглядеть свежим? 12) Почему нулевой момент и безопасное удержание корпуса не всегда одно и то же? Обосновывай ответы собственными графиками, а не только определениями.

Что сохранить и чего пока не обещать

Передай в M11 модель, базовый PID, параметры дискретизации, сценарии возмущений, конфигурацию шумов и задержек и общий скрипт метрик. Они станут неизменной основой сравнения с LQR и оценителем. В отдельной таблице перечисли неучтённые эффекты: люфт, сухое трение, зависимость момента от скорости, упругость конструкции, некорректная оценка наклона при ускорении.

Если времени мало, оставь одну хорошо проверенную ось корпуса и демонстрацию второй оси в модели с явным статусом. Сокращай число частот и оформление, но сохрани измерение отклика замкнутого контура, сценарий насыщения и отказа. Модуль закрыт полностью только в пределах фактически выполненных проверок; перенос физической части должен быть виден в плане дальнейшей интеграции.

Литература: короткий маршрут чтения

Книги и конспекты могут быть на английском; план, определения и собственные пояснения веди на русском. Читай только указанные разделы внутри существующих 75 часов.

Основное чтение и один справочный маршрут

1. Основное: K. J. Åström, R. Murray, [Feedback Systems](#), 2-е издание. Главы Transfer Functions, Frequency Domain Analysis и PID Control; внутри последней — Basic Control Functions, Integrator Windup, Implementation. Для задач 1-6: выведи уравнения контура, разбери влияние задержки и реализуй дискретный PID.

2. Основной учебный пример: B. Messner, D. Tilbury и команда CTMS, [Control Tutorials for MATLAB and Simulink](#). Страница Introduction: PID Controller Design, затем [DC Motor Speed: PID Controller Design](#). К задачам 1-2 повтори сравнение P, PI и PID на своей модели в Python.

3. Справочно: J. Doyle, B. Francis, A. Tannenbaum, [Feedback Control Theory](#). §3.1 Basic Feedback Loop и §3.4 Performance; §4.1 Plant Uncertainty — только вводная постановка. К задачам 3-4 объясни компромисс между ошибкой, шумом и неточностью модели.

Документация к конкретной практике

[Python Control step_info](#) — критерии переходного процесса; [margin](#) — единицы фазы и запасы петли. Перед построением графика проверь единицы: rad и deg, Hz и $\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$.

[SciPy cont2discrete](#) — zoh, bilinear, euler для задачи 5. При спектральном анализе F4 пользуйся уже освоенным `scipy.signal.welch` с явными fs и scaling.

Как завершить чтение

Один раздел — один график и короткое объяснение на своей оси. Коэффициенты из учебного примера не переноси на стенд. MATLAB/Simulink не являются обязательной покупкой: перевод математической модели в Python сохраняет цель упражнения. Сначала исследуй задержку в модели, затем повтори допустимый опыт на стенде.

Основные термины и определения

Объект управления (plant). Физическая система или её модель, выход которой изменяется под действием управляющего входа и внешних возмущений.

Ошибка регулирования (control error). Разность задания и измеренного выхода в одинаковых единицах и согласованной системе координат.

Пропорциональное действие (P). Часть команды, равная произведению текущей ошибки на коэффициент усиления.

Интегральное действие (I). Часть команды, зависящая от накопленной во времени ошибки; помогает устранить постоянное смещение при допустимом режиме.

Дифференциальное действие (D). Часть команды, реагирующая на скорость изменения ошибки или измерения; обычно требует фильтрации измерительного шума.

Упреждение (feedforward). Команда, вычисленная по заданию и модели ожидаемого воздействия без ожидания появления измеренной ошибки.

Передаточная функция (transfer function). Отношение преобразований Лапласа выхода и входа линейной стационарной системы при нулевых начальных условиях.

Полус (pole). Особенность передаточной функции, связанная с собственным режимом динамики; внутреннюю устойчивость проверяют с учётом реализации.

Частотный отклик (frequency response). Комплексное отношение амплитуд выхода и входа линейной системы при синусоидальном воздействии заданной частоты в установившемся режиме.

Диаграмма Боде (Bode plot). Графики модуля и фазы частотного отклика по логарифмической частотной оси с явно указанными единицами.

Запас по фазе (phase margin). Дополнительное фазовое отставание до критического значения на выбранной частоте единичного усиления разомкнутой петли.

Запас по усилению (gain margin). Допустимый множитель усиления до критического режима на выбранном пересечении фазы разомкнутой петли.

Полоса пропускания (bandwidth). Диапазон частот приемлемого воспроизведения сигнала; граничный критерий должен быть объявлен для выбранного канала.

Перерегулирование (overshoot). Превышение выхода над конечным уровнем ступени; относительный показатель нормируется на ненулевую амплитуду этой ступени.

Время установления (settling time). Момент, после которого ошибка остаётся в объявленной полосе до конца наблюдения при данном сценарии.

Период дискретизации (sampling period). Интервал T_s между расчётными обновлениями цифрового регулятора; фактические интервалы дополнительно измеряются по временным меткам.

Удержание нулевого порядка (zero-order hold). Сохранение последней команды постоянной до следующего обновления выхода.

Джиттер (jitter). Разброс фактических времён выполнения или интервалов обновления относительно выбранного расписания цифрового контура.

Изменение коэффициентов (gain scheduling). Заранее заданный выбор параметров по рабочей точке с проверенными переходами между режимами.

Проверка связей: для единичной отрицательной обратной связи $L=PC$, $T=L/(1+L)$, $S=1/(1+L)$. Частота $\omega=2\pi f$.

Подготовка оборудования и программ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩЕЕСЯ

MacBook Pro M4, проверенный стенд M7, ESP32-S3, IMU и 8-канальный логический анализатор M6, питание и мультиметр M4. Геометрию наклона и ось управляющего воздействия возьми из M8. В задаче 7 допустим вариант модели; двухосевую физическую платформу покупать ради этого модуля не требуется.

КУПИТЬ: ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОБАВЛЕНИЙ НЕТ

Дополнительно: 1 осциллограф только если ток, пульсации или фронты невозможно оценить имеющимися средствами. Минимум: 2 канала, триггер, сохранение записи, щупы с подходящими пределами. Полосу и частоту выборок выбери по самому быстрому исследуемому сигналу, а не по частоте механического движения.

До покупки сверь способ выгрузки данных на macOS ARM и тип входов. Для потенциалов H-моста нужен подходящий дифференциальный тракт; обычный заземлённый щуп не подключай поперёк двух переключаемых выводов. Руководство выбора: [Tektronix: XYZs of Oscilloscopes](#).

УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС: ДО ЧАСОВ 1-20

Добавь пакет **control** (Python Control Systems Library) в закреплённое окружение на macOS ARM по [Introduction → Installation](#). Используй имеющиеся NumPy, SciPy, Matplotlib и pytest. Для SISO-опытов этого модуля Slycot не обязателен; среду прошивки ESP-IDF M6 сохрани.

ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ

Импортируй control, выведи версию, создай модель первого порядка и построй её ступенчатый отклик. Сравни заданную постоянную времени с графиком, вычисли step_info, частотный отклик и margin для своей петли. Через cont2discrete получи дискретную модель и сверь её при малом Ts с непрерывной.

На микроконтроллере собери прежнюю прошивку; логическим анализатором измерь реальный период GPIO и сопоставь его с временными метками. В журнале сохрани p95 и p99, максимум, возраст данных и сценарий просрочки. Отдельно проверь остановку и восстановление без самопроизвольного возобновления движения.

На Ubuntu 24.04 ARM64 можно повторить вычисления в отдельной среде; передачу по USB и графику виртуальной машины проверяй фактически. Подготовка входит в 75 часов, а прибор, если он понадобится, закажи заранее.

Основы движения: удержание и слежение

Обязательно: почему устойчивого положения мало

Удержание задаёт постоянный угол q_d ; слежение задаёт $q_d(t)$, скорость и ускорение. Сустав ноги при переносе стопы должен менять угол вовремя. Малой ошибки в конце движения недостаточно: запаздывание по пути меняет положение стопы. До расчёта объясни знак отрицательной обратной связи и различие угла, угловой скорости и момента.

Модель сустава и уравнение ошибки

Основание закреплено; положительные q и τ выбраны по одной оси. q — рад, штрихи означают производные по времени: $\dot{q}$ — рад/с, $\ddot{q}$ — рад/с². Звено движется без гравитационного момента; J — инерция относительно сустава, кг·м², b — вязкое сопротивление, Н·м·с/рад. Пока нет насыщения, задержки и ошибки модели:

$J\ddot{q} + b\dot{q} = \tau$; $e = q_d - q$. Зададим $\tau = J\ddot{q}_d + b\dot{q}_d + K_p e + K_d \dot{e}$. Первые два слагаемых заранее обеспечивают ускорение и преодолевают сопротивление; PD исправляет отклонение. Подставляя $q = q_d - e$ в модель, получаем $J\ddot{e} + (b + K_d)\dot{e} + K_p e = 0$. Это динамика ошибки, а не отдельный физический сустав.

Пусть $J = 0,02$ кг·м², $b = 0,04$ Н·м·с/рад, $K_p = 2$ Н·м/рад, $K_d = 0,36$ Н·м·с/рад. Тогда $\ddot{e} + 20\dot{e} + 100e = 0$; оба полюса равны -10 с⁻¹. В идеальной непрерывной модели ошибка затухает в критическом режиме. Этот вывод сам по себе не подтверждает устойчивость цифрового привода с пределами.

Расчёт в выбранный момент времени

В выбранный момент $q_d = 0,30$ рад, $\dot{q}_d = 0,20$ рад/с; $\ddot{q}_d = 0,50$ рад/с² и $\ddot{q} = 1$ рад/с². Значит $e = 0,10$ рад, $\dot{e} = 0$; упреждение равно $0,02 \cdot 1 + 0,04 \cdot 0,50 = 0,04$ Н·м, обратная связь — $0,20$ Н·м, всего $\tau = 0,24$ Н·м. Модель даёт $\ddot{q} = (0,24 - 0,04 \cdot 0,50)/0,02 = 11$ рад/с² и $\ddot{e} = -10$ рад/с²: сустав ускоряется, сокращая отставание от задания.

Если убрать упреждение и долго вести q_d с постоянной скоростью $0,50$ рад/с, установившееся $e = b \cdot \dot{q}_d / K_p = 0,01$ рад. Ошибка создаёт нужный момент против сопротивления. Для неподвижной цели в этой модели e стремится к нулю. Поэтому удержание и слежение проверяют разными заданиями.

Два опыта внутри действующей лаборатории

1. Для постоянной цели возьми $e(0) = 0,10$ рад, $\dot{e}(0) = 0$. Сохрани график e и сверь с $e(t) = 0,10(1 + 10t)\exp(-10t)$: при $t = 0,40$ с ожидается $0,00916$ рад. **2.** При линейном изменении задания сравни PD с упреждением и без него; сохрани q_d , q , τ и отдельные слагаемые. Проверка — ошибка без упреждения приближается к $0,01$ рад; насыщенные участки пометь отдельно.

Время: 1 час теории из часов 7–8 (PID и упреждение) и 2 часа практики 15–16 (интегральное и дифференциальное действия, пределы); это разбор и кривые действующих задач 1–2, внутри 75 часов. Числа относятся к модели. На позиционный сервопривод момент τ не отправляй: его внутренний контур изучается отдельно. Полное управление несколькими суставами методом вычисляемого момента оставь за рамками обязательного минимума.

Читай выборочно: Lynch, Park, Modern Robotics, §11.4, часть 1: PD и динамика ошибки; §11.4, часть 3: упреждение по модели.